

(+216) 50736616
Tunis, Tunisia
thourayajamai@gmail.com

Thouraya Jamaï

Portfolio: [portfolio-thouraya-jamai](#)
Github: [github.com/Thouraya-jamai](#)
linkedin: [linkedin.com/in/thouraya-jamai](#)

Data Scientist junior à la recherche d'un poste en Data Science ou en Intelligence Artificielle. Maîtrise de Python et des frameworks de Deep Learning, alliée à une grande adaptabilité, une forte curiosité et un excellent esprit d'analyse.

EDUCATION

Mastère de recherche en science des données et services intelligents, Sep2023- Déc2025
Istitut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication de Borj Cédria.

Licence en Science Informatique – Spécialité Big Data et Analyse et Fouille de Données, Sep2021- Juin2023
Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax.

EXPERIENCE

Projet de recherche en Data Science- Computer Vision & Information Retrieval Mar 2025 – Déc 2025
RISC-Lab, Tunis, Tunisia

- Conception et développement d'un système complet de recherche vidéo par contenu (CBVIR) pour l'indexation vidéo et la recherche de similarité, avec un pipeline le plus performant basé sur I3D + Annoy (distance angulaire, 10 arbres), atteignant un F1-score de 0.95 et un NDCG de 0.95 tout en minimisant l'usage mémoire et en surpassant les autres architectures de recherche:
- Prétraitement et extraction d'images clés à partir de vidéos en utilisant différentes approches (Katna, histogrammes HSV, PCA + K-Means, similarité).
- Extraction de caractéristiques vidéo via des modèles deep learning (VGG16, ResNet50, ConvLSTM, CNN 3D/I3D) pour générer des représentations d'embeddings.
- Mise en place d'un système d'indexation et de recherche de similarité basé sur FAISS et Annoy pour une recherche rapide et scalable.
- Évaluation et comparaison des performances des différentes approches afin d'améliorer la précision et la rapidité du système.
- Outils & Technologies: **Python, PyTorch, OpenCV, Scikit-learn, FAISS, Annoy, NumPy, Pandas, Matplotlib, Katna.**
- Lien Github: [github.com/Thouraya-jamai/Content-Based-Video-Indexing-and-Retrieval-System-CBVIR](#)

Stagiaire en développement Flutter |Projet de Fin d'Études Mar 2023 – Mai 2023
Fidness, Tunis, Tunisia

- Conception et développement d'une application mobile Android d'aide à la décision pour l'analyse des données clients, la gestion des stocks et la diffusion de catalogues promotionnels.
- Développement des interfaces et fonctionnalités avec Flutter, incluant la gestion des clients, des stocks et des codes-barres.
- Intégration de Firebase pour la gestion des données et création de tableaux de bord Power BI dans un environnement Agile/Scrum.
- Technologies: **Flutter, Dart, Firebase, Power BI, UML**

Stagiaire Développement Web Juil 2022 – Août 2022
Centre National de l'Informatique, Tunis, Tunisia

- Conception et développement d'une plateforme web de gestion des formations internes.
- Implémentation des fonctionnalités CRUD et gestion des rôles utilisateurs avec Laravel et MySQL.
- Participation à l'analyse des besoins, à la modélisation UML et au développement des interfaces web.
- Technologies: **php, Laravel9, laragon, PhpMyAdmin, UML**

COMPÉTENCES

Langages de Programmation: Python, SQL

Machine Learning & AI: Supervised & Unsupervised Learning, Deep Learning, Computer Vision, NLP.

Bibliothèques & Frameworks: PyTorch, TensorFlow, Keras, NLTK, Hugging Face Transformers, Scikit-learn, OpenCV, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn.

Recherche d'Information & Recherche de Similarité: FAISS, Annoy, Vector Indexing (ANN).

Outils & Technologies: Git, GitHub, Jupyter Notebook, Google Colab, Laragon, Excel, Power BI.

Développement Mobile & Web (Compétences Complémentaires): Flutter, Dart, PHP, HTML, CSS, Laravel 9, Firebase, UML.

Méthodologies & Gestion de Projet : Agile / Scrum

PROJETS

Analyse des tendances des réseaux sociaux de la Coupe du Monde avec le NLP Mars 2026

- Application de techniques de NLP (topic modeling) sur des données textuelles issues des réseaux sociaux afin d'extraire les principaux thèmes de discussion autour des Coupes du Monde 2018 et 2022.

- Construction de représentations textuelles avec TF-IDF et application de techniques de Topic Modeling (NMF, BERTopic).
- Identification et analyse des principaux sujets de discussion autour de la Coupe du Monde
- Technologies: **Python, Pandas, Matplotlib, NLTK, Scikit-learn, BERTopic, Regular Expressions (re).**

Reconnaissance de la Langue des Signes Arabe avec CNN

Janvier 2025

- Développement d'un modèle de Deep Learning basé sur les CNN pour la reconnaissance des lettres de la langue des signes arabe.
- Évaluation de différentes architectures, hyperparamètres et optimiseurs afin d'améliorer les performances du modèle.
- Obtention d'une précision de test de 94,56% sur le jeu de données utilisé.
- Technologies: **Python, TensorFlow, Keras, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, Google Colab.**

Prédiction du Diabète chez les Femmes Pima Indian

Juin 2024

- Réalisation du prétraitement, de l'analyse exploratoire et de la visualisation des données médicales.
- Application de techniques de clustering (K-Means, K-Medoids, Fuzzy C-Means) pour segmenter les patientes selon leur niveau de risque.
- Analyse des groupes obtenus afin d'identifier des profils associés au diabète.
- Technologies: **Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, Pyclustering, Jupyter Notebook.**

CERTIFICATIONS

Human Skills in the Age of AI by Microsoft and LinkedIn

July 2026

- Développement des compétences essentielles pour collaborer efficacement avec l'IA : pensée critique, communication, prise de décision, et utilisation responsable de l'intelligence artificielle.

Career Essentials in Generative AI by Microsoft and LinkedIn

Mars 2026

- Formation sur l'IA générative et ses applications, les LLMs, le prompt engineering, l'éthique de l'IA et l'implémentation pratique de Microsoft Copilot.

Natural Language Processing (NLP) in Python by DataCamp

Février 2026

- Développement de compétences pratiques en NLP avec Python utilisant Hugging Face Transformers, NLTK, le prétraitement de texte et les tâches de classification (niveau texte et token).

Introduction to Artificial Intelligence by NASBA and LinkedIn

Janvier 2026

- Acquisition des bases de l'IA, couvrant les algorithmes de Machine Learning, l'IA prédictive et générative, ainsi que les principes de culture générale en IA.

LANGUES

- **Arabe** : Langue maternelle
- **Anglais** : B2 (Compétence professionnelle)
- **Français** : B2 (Compétence professionnelle)
- **Espagnol** : A2 (Niveau débutant)